

INSTITUTO POLITÉCNICO - PUC MINAS
CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

DESENVOLVIMENTO DE UM MOTOR RADIAL ELÉTRICO EX- PERIMENTAL DE CINCO ATUA- DORES

Controle embarcado, fabricação aditiva e investigação de resfriamento líquido

Arthur Artiaga Oliveira
Matheus Chacon de Moura
Miguel Resende de Faria Silva
Pedro Henrique Rodrigues Meireles
Rafael Valero Borges Alecrim

Belo Horizonte - MG
2026

Arthur Artiaga Oliveira
Matheus Chacon de Moura
Miguel Resende de Faria Silva
Pedro Henrique Rodrigues Meireles
Rafael Valero Borges Alecrim

DESENVOLVIMENTO DE UM MOTOR RADIAL ELÉTRICO EXPERIMENTAL DE CINCO ATUADORES

Trabalho apresentado ao Curso de Engenharia
Elétrica da Pontifícia Universidade Católica de
Minas Gerais, no âmbito da disciplina Desafio
de Engenharia Elétrica I.

Professora: Viviane Reis de Carvalho.

RESUMO

Este relatório descreve o desenvolvimento de um protótipo didático de motor radial elétrico com cinco atuadores eletromagnéticos dispostos em estrela. A estrutura combina peças impressas em 3D, base de madeira e componentes metálicos reaproveitados. Um microcontrolador ESP32 executa o acionamento sequencial das bobinas por intermédio de um estágio ULN2003 e consulta, via Wi-Fi, um comando textual hospedado no GitHub. O firmware implementa duas ordens de comutação, teste individual dos atuadores e redução progressiva do intervalo entre passos. As demonstrações registradas confirmam qualitativamente a energização das bobinas e o movimento do conjunto; entretanto, não foram disponibilizadas medições instrumentais de rotação, torque, corrente ou temperatura. Por esse motivo, o desempenho e a efetividade do resfriamento líquido são tratados como aspectos ainda sujeitos a validação experimental. O trabalho evidencia a integração entre eletromagnetismo, sistemas embarcados, fabricação aditiva e reaproveitamento de materiais, além de estabelecer uma base documentada para ensaios futuros.

Palavras-chave: motor radial; eletromagnetismo; ESP32; ULN2003; fabricação aditiva; protótipo didático.

ABSTRACT

This report describes the development of a didactic radial electric motor prototype with five electromagnetic actuators arranged in a star pattern. Its structure combines 3D-printed parts, a wooden base and reused metallic components. An ESP32 microcontroller sequentially drives the coils through a ULN2003 stage and checks a text command hosted on GitHub over Wi-Fi. The firmware provides two switching orders, individual actuator testing and a progressive reduction of the interval between steps. Available demonstrations qualitatively confirm coil energization and motion of the assembly; however, no instrumented measurements of speed, torque, current or temperature were available. Performance and liquid-cooling effectiveness are therefore identified as subjects for future experimental validation. The project integrates electromagnetism, embedded systems, additive manufacturing and material reuse while establishing a documented baseline for further testing.

Keywords: radial motor; electromagnetism; ESP32; ULN2003; additive manufacturing; educational prototype.

Lista de Figuras

1	Motor aeronáutico radial Fiat A.50 seccionado, referência para a disposição em estrela.	2
2	Representação aproximada das linhas de campo de um solenoide.	2
3	Arquitetura funcional documentada do protótipo.	3
4	Registros do protótipo e da apresentação acadêmica.	5

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

CAD	Computer-Aided Design (projeto auxiliado por computador)
ESP32	Família de microcontroladores com conectividade sem fio da Espressif
FreeRTOS	Sistema operacional de tempo real usado pelo firmware
GPIO	General-Purpose Input/Output (entrada e saída de uso geral)
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
IoT	Internet of Things (Internet das Coisas)
RPM	Rotações por minuto
STL	Formato de malha empregado na fabricação aditiva
Wi-Fi	Tecnologia de comunicação em rede sem fio

Sumário

Resumo	i
Abstract	ii
Lista de figuras	iii
Lista de siglas e abreviaturas	iv
1 INTRODUÇÃO	1
1.1 Problemática e justificativa	1
1.2 Referências visuais e conceituais	1
1.3 Objetivos	2
1.3.1 Objetivo geral	2
1.3.2 Objetivos específicos	2
2 REFERENCIAL TEÓRICO	3
2.1 Eletromagnetismo e atuação	3
2.2 Aquecimento por efeito Joule	3
2.3 Controle embarcado e estágio de potência	3
2.4 Configuração radial	4
3 METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO	4
3.1 Fluxo de atividades	4
3.2 Componentes utilizados	4
3.3 Estrutura mecânica e fabricação aditiva	5
3.4 Subsistema eletromagnético e resfriamento	5
3.5 Eletrônica e pinagem	6
3.6 Programação do sistema de controle	6
3.6.1 Organização geral	6
3.6.2 Teste de inicialização	6
3.6.3 Sequência e aceleração	6
3.6.4 Comando remoto	7
4 TESTES E VERIFICAÇÕES	7
4.1 Verificação de software	7
4.2 Testes documentados	7
4.3 Procedimento recomendado para ensaios futuros	7
5 RESULTADOS E DISCUSSÃO	8
5.1 Evidências disponíveis	8

5.2	Limites das conclusões	8
5.3	Relevância acadêmica	8
6	SUSTENTABILIDADE E SEGURANÇA	9
6.1	Reaproveitamento de materiais	9
6.2	Cuidados para novos ensaios	9
7	PROPOSTAS DE OTIMIZAÇÃO E EVOLUÇÃO	9
8	CONCLUSÃO	9
	Referências	11
	Apêndice A - Repositório e materiais	12

1 INTRODUÇÃO

Motores elétricos convertem energia elétrica em energia mecânica por meio da interação entre campos magnéticos. No protótipo estudado, essa conversão é explorada em uma arquitetura inspirada visualmente nos motores radiais: cinco eletroímãs são distribuídos ao redor de um conjunto móvel central e acionados em sequência.

A proposta foi desenvolvida no primeiro semestre do curso de Engenharia Elétrica como exercício interdisciplinar. Além da montagem eletromecânica, o trabalho reuniu modelagem CAD, impressão 3D, programação embarcada, comunicação em rede e reaproveitamento de materiais. O resultado deve ser compreendido como protótipo experimental e didático, não como máquina elétrica caracterizada para operação contínua.

Esta versão revisada separa fatos documentados de hipóteses e observações. Afirmações quantitativas sobre eficiência, torque, velocidade ou desempenho térmico somente poderão ser feitas após ensaios instrumentados.

1.1 Problemática e justificativa

O desafio consistiu em produzir movimento rotativo a partir do acionamento coordenado de cinco bobinas, usando uma estrutura de baixo custo e um controlador programável. O aquecimento por efeito Joule motivou também a incorporação de passagens para circulação de água nos encapsulamentos das bobinas, conceito que requer validação térmica posterior.

A documentação técnica é parte do problema de engenharia. Sem o registro de pinagem, lógica de controle, modelos de fabricação e limitações dos ensaios, torna-se difícil reproduzir o protótipo ou comparar futuras alterações. Assim, este relatório reúne o estado conhecido do sistema e explicita os dados que ainda precisam ser medidos.

1.2 Referências visuais e conceituais

A organização em estrela foi inspirada na leitura visual dos motores radiais aeronáuticos, nos quais os cilindros se distribuem ao redor de um eixo central. A semelhança é geométrica: o protótipo elétrico não reproduz combustão interna, bielas articuladas ou o ciclo termodinâmico dessas máquinas.

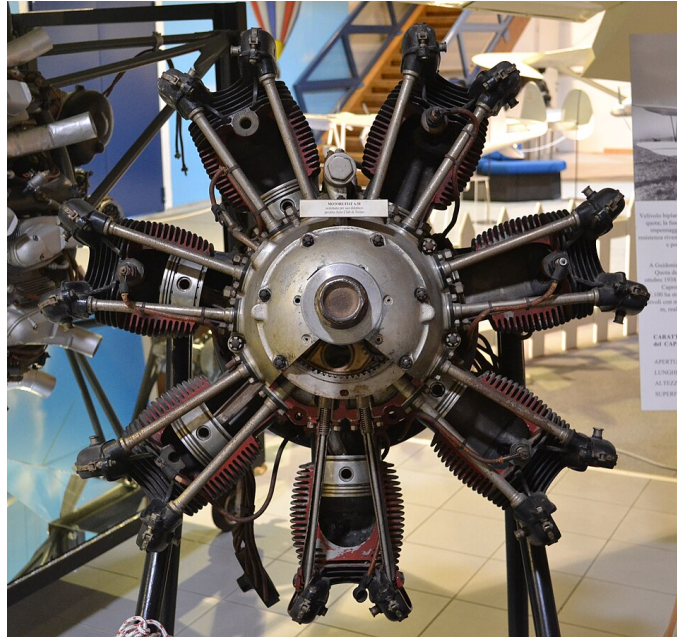


Figura 1: Motor aeronáutico radial Fiat A.50 seccionado, referência para a disposição em estrela.

Fonte: MLWatts, Wikimedia Commons, 2012, licença CC BY-SA 3.0.

O princípio de atuação, por sua vez, vem do campo magnético produzido por uma bobina energizada. A Figura 2 é conceitual e não representa a geometria exata dos atuadores construídos.

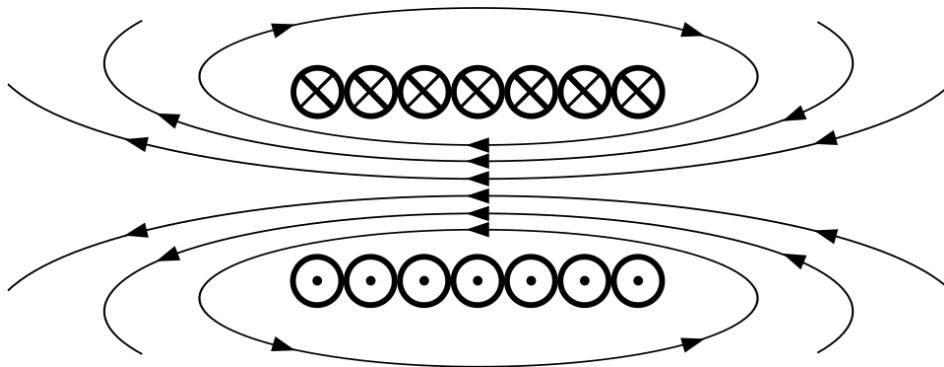


Figura 2: Representação aproximada das linhas de campo de um solenoide.

Fonte: Nuno Nogueira, Wikimedia Commons, domínio público.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo geral

Projetar, construir e demonstrar um protótipo de motor radial elétrico com cinco atuadores, controle embarcado e componentes produzidos por fabricação aditiva.

1.3.2 Objetivos específicos

- modelar e fabricar suportes e encapsulamentos por impressão 3D;

- construir e testar cinco bobinas eletromagnéticas;
- implementar o acionamento sequencial por ESP32 e ULN2003;
- permitir habilitação remota por consulta a um comando hospedado no GitHub;
- investigar uma solução de circulação de água para remoção de calor;
- documentar limitações e definir ensaios para a continuidade do projeto.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Eletromagnetismo e atuação

A corrente elétrica que percorre uma bobina produz um campo magnético. Quando o atuador é energizado, esse campo exerce força sobre o elemento ferromagnético associado ao mecanismo móvel. A repetição ordenada das atrações produz deslocamentos angulares sucessivos. A intensidade da força depende, entre outros fatores, da corrente, do número de espiras, da geometria do núcleo e do entreferro [4, 3].

2.2 Aquecimento por efeito Joule

A dissipação elétrica em uma bobina pode ser estimada por

$$P = RI^2, \quad (1)$$

em que P é a potência dissipada, R é a resistência do enrolamento e I é a corrente. Como o aquecimento varia com o quadrado da corrente, a caracterização elétrica e térmica é essencial antes de aumentar o tempo de energização ou a tensão de alimentação.

2.3 Controle embarcado e estágio de potência

Os pinos do ESP32 fornecem sinais lógicos e não devem alimentar bobinas diretamente. O ULN2003 reúne transistores Darlington usados como chaves de baixa tensão, permitindo que os sinais do microcontrolador comandem cargas ligadas a uma fonte externa [8]. O retorno de corrente, a conexão comum dos diodos internos, o aterramento compartilhado e os limites elétricos do componente precisam ser respeitados na montagem.

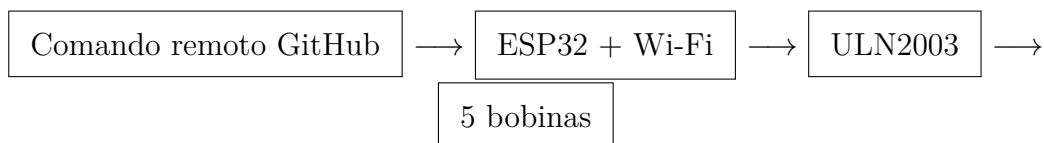


Figura 3: Arquitetura funcional documentada do protótipo.
Fonte: Elaboração própria.

2.4 Configuração radial

Nos motores aeronáuticos radiais, cilindros são distribuídos ao redor de um eixo comum. Neste trabalho, a configuração foi reinterpretada como disposição de cinco atuadores eletromagnéticos em estrela. A comparação orienta a forma do conjunto, mas não implica equivalência entre os princípios de conversão de energia.

3 METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO

3.1 Fluxo de atividades

O desenvolvimento foi conduzido em etapas interdependentes:

1. definição da configuração radial e modelagem das peças;
2. impressão dos suportes e encapsulamentos;
3. construção dos enrolamentos e montagem dos elementos ferromagnéticos;
4. integração mecânica sobre a base de madeira;
5. montagem do ESP32 e do estágio ULN2003;
6. desenvolvimento e compilação do firmware;
7. teste individual das cinco saídas;
8. execução da sequência e registro da demonstração.

3.2 Componentes utilizados

Tabela 1: *Componentes identificados na documentação disponível.*

Componente	Função no protótipo
ESP32	Sequenciamento das bobinas e consulta ao comando remoto por Wi-Fi.
ULN2003	Chaveamento das cargas a partir dos sinais lógicos do ESP32.
Cinco bobinas	Produção dos campos magnéticos de atuação.
Fonte externa	Alimentação do estágio de potência e dos enrolamentos.
Peças impressas em 3D	Suporte das bobinas e encapsulamento com passagens para água.
Base de madeira	Sustentação do conjunto eletromecânico.
Componentes metálicos	Elementos móveis, eixo e partes ferromagnéticas.
Tubulações e reservatório	Circulação experimental de água nos encapsulamentos.

3.3 Estrutura mecânica e fabricação aditiva

A montagem adota cinco posições radiais em torno do rotor. A base foi construída em madeira e recebeu componentes metálicos reutilizados. Foram disponibilizadas três malhas STL: suporte da bobina e metades esquerda e direita do encapsulamento. Como o formato STL não registra unidade, as dimensões devem ser confirmadas no software CAD ou fatiador antes da fabricação.

Tabela 2: *Características extraídas das malhas STL.*

Modelo	Triângulos	Dimensões geométricas X × Y × Z
Bobina	1.804	40,00 × 39,98 × 80,00
Encapsulamento esquerdo	766	29,00 × 64,27 × 80,00
Encapsulamento direito	766	24,00 × 64,27 × 80,00

As dimensões da Tabela 2 são limites geométricos da malha. As unidades não são codificadas no arquivo e precisam ser confirmadas antes da impressão.

3.4 Subsistema eletromagnético e resfriamento

Cada atuador é formado por um enrolamento de fio de cobre esmaltado e um elemento ferromagnético móvel. Os encapsulamentos foram concebidos com passagens para água. A existência desse circuito de circulação é documentada, mas sua contribuição térmica ainda não foi quantificada por comparação de temperaturas, vazões ou tempos de operação.



Figura 4: *Registros do protótipo e da apresentação acadêmica.*
Fonte: Acervo da equipe.

3.5 Eletrônica e pinagem

Tabela 3: Mapeamentos definidos no firmware.

Canal lógico	GPIO no modo 1	GPIO no modo 2	Função
Bobina 0	14	17	Primeiro atuador da sequência
Bobina 1	17	25	Segundo atuador da sequência
Bobina 2	27	14	Terceiro atuador da sequência
Bobina 3	25	16	Quarto atuador da sequência
Bobina 4	16	27	Quinto atuador da sequência

O circuito completo do Tinkercad depende de autenticação para inspeção. A documentação disponível ainda não confirma tensão da fonte, resistência das bobinas, corrente por canal, ligação do terminal COM ou capacidade térmica do driver.

3.6 Programação do sistema de controle

3.6.1 Organização geral

O firmware foi organizado em módulos para variáveis, sequenciamento e comunicação Wi-Fi. As credenciais de rede foram removidas do código versionado e substituídas por um arquivo local ignorado pelo Git. Uma tarefa FreeRTOS fixada ao segundo núcleo consulta periodicamente o comando remoto, enquanto o laço principal executa a sequência eletromagnética.

3.6.2 Teste de inicialização

Antes da rotina principal, as cinco saídas são acionadas individualmente. Essa etapa permite verificar a resposta de cada canal, mas deve ser executada com alimentação limitada e possibilidade de desligamento imediato.

3.6.3 Sequência e aceleração

A posição lógica seguinte é obtida por aritmética modular, fazendo a sequência retornar ao início após a quinta bobina. O intervalo entre passos parte de aproximadamente 800 ms e decresce exponencialmente em direção a 100 ms, com constante temporal configurada em 40 s. O número apresentado como RPM no monitor serial é uma estimativa baseada em uma relação assumida entre passos e revolução; não substitui medição por tacômetro.

Tabela 4: Modos de sequência do firmware revisado.

Modo	Ordem dos GPIOs	Compilação
1	14, 17, 27, 25, 16	Aprovada
2	17, 25, 14, 16, 27	Aprovada

3.6.4 Comando remoto

O ESP32 realiza uma requisição HTTP ao arquivo `commands.txt` hospedado no GitHub. Quando recebe o texto `MOTOR_ON`, habilita o funcionamento; qualquer outro conteúdo desabilita o acionamento. Essa solução é adequada à demonstração, mas não oferece autenticação própria, resposta em tempo real garantida ou proteção contra indisponibilidade da rede.

4 TESTES E VERIFICAÇÕES

4.1 Verificação de software

A versão sanitizada foi compilada com Arduino CLI 1.5.1 para o alvo ESP32 Dev Module, usando o núcleo oficial Espressif `esp32:esp32` 3.3.11. Os dois modos de pinagem compilaram sem erro.

Tabela 5: Resultado da compilação do firmware.

Configuração	Programa	Memória global
Modo 1	1.022.916 bytes (78%)	48.504 bytes (14%)
Modo 2	1.022.920 bytes (78%)	48.504 bytes (14%)

Esse ensaio verifica a consistência do software e das dependências de compilação. Ele não comprova o comportamento elétrico do protótipo.

4.2 Testes documentados

Os materiais fornecidos incluem registros da apresentação, vídeos do motor e testes das bobinas. Esses registros permitem documentar a construção e a ocorrência de resposta eletromecânica. Não foram disponibilizados arquivos de aquisição de dados ou instrumentos de medição associados aos testes.

4.3 Procedimento recomendado para ensaios futuros

1. medir resistência e continuidade de cada bobina com o sistema desligado;
2. energizar um canal por vez com fonte limitada em corrente;
3. registrar tensão, corrente e temperatura em intervalos definidos;
4. verificar a ordem física das bobinas em baixa velocidade;
5. medir RPM com sensor óptico ou Hall;
6. repetir o ensaio térmico com circulação desligada e ligada;

7. registrar vazão, temperatura ambiente e tempo de operação;
8. interromper imediatamente o teste diante de aquecimento, vazamento ou travamento.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 Evidências disponíveis

As fotografias e os vídeos disponibilizados registram o protótipo, a apresentação e demonstrações associadas ao motor e às bobinas. O material sustenta a conclusão qualitativa de que o conjunto foi construído e apresentado e de que houve resposta eletromecânica durante os testes. O firmware disponível também documenta o acionamento das cinco saídas e a lógica de habilitação remota.

5.2 Limites das conclusões

Tabela 6: *Separação entre evidência disponível e caracterização pendente.*

Aspecto	O que está documentado	O que ainda deve ser medido
Movimento	Observação audiovisual	RPM real, estabilidade e faixa operacional
Atuação	Teste sequencial de cinco saídas	Corrente, força e repetibilidade por bobina
Térmica	Encapsulamento com circulação de água	Temperatura, vazão e comparação com e sem fluxo
Desempenho	Protótipo funcional em demonstração	Torque, potência mecânica, rendimento e autonomia
Controle remoto	Consulta HTTP ao GitHub	Latência, falhas de rede e segurança

Sem dados instrumentais, não é possível afirmar ganho de eficiência, redução mensurável de temperatura ou controle preciso de velocidade. Essas afirmações foram retiradas da conclusão para preservar a validade acadêmica do relatório.

5.3 Relevância acadêmica

O protótipo integra conceitos de eletromagnetismo, eletrônica de potência, sistemas embarcados, programação concorrente, fabricação aditiva e segurança experimental. As limitações encontradas não anulam seu valor didático; ao contrário, definem problemas concretos de dimensionamento e instrumentação para uma próxima etapa.

6 SUSTENTABILIDADE E SEGURANÇA

6.1 Reaproveitamento de materiais

A base de madeira e os componentes metálicos reaproveitados reduziram a necessidade de aquisição de material novo. A fabricação aditiva também permitiu produzir geometrias específicas para o protótipo. Uma avaliação ambiental completa, contudo, exigiria contabilizar massa de material, consumo de impressão, descarte e possibilidade de reutilização.

6.2 Cuidados para novos ensaios

- usar fonte com limitação de corrente e proteção adequada;
- confirmar a corrente máxima das bobinas e a dissipação admissível do ULN2003;
- garantir aterramento comum e diodos de roda livre corretamente conectados;
- manter água e conexões hidráulicas isoladas da eletrônica;
- monitorar a temperatura dos enrolamentos e do driver;
- prever desligamento imediato e impedir contato com partes móveis;
- não operar o motor sem supervisão enquanto os limites não forem caracterizados.

7 PROPOSTAS DE OTIMIZAÇÃO E EVOLUÇÃO

- medir resistência e indutância de cada bobina;
- registrar tensão e corrente por canal com e sem carga;
- medir RPM por sensor óptico ou Hall e torque por bancada apropriada;
- comparar curvas de temperatura com circulação desligada e ligada;
- documentar vazão, fluido, vedação e pressão do circuito de resfriamento;
- substituir a consulta pública por uma interface autenticada e tolerante a falhas;
- validar esquemático, dimensionamento do driver e modelo exato da placa ESP32;
- preservar o arquivo CAD paramétrico e registrar parâmetros de impressão.

8 CONCLUSÃO

O projeto atingiu seu propósito didático ao integrar uma montagem mecânica radial, cinco atuadores eletromagnéticos, fabricação aditiva, controle por ESP32 e comunicação em rede. O protótipo e seus registros demonstram a realização prática da proposta e oferecem uma plataforma concreta para estudo de comutação, eletromagnetismo e sistemas embarcados.

A principal contribuição desta revisão é tornar explícita a diferença entre funcionamento observado e desempenho medido. A compilação do firmware foi verificada, mas as grandezas elétricas, mecânicas e térmicas permanecem sem caracterização quantitativa. A continuidade do trabalho deve priorizar esses ensaios e a segurança do estágio de potência.

Com a documentação do código, das malhas STL e das limitações atuais, o projeto passa a contar com uma base mais reproduzível e tecnicamente defensável para aperfeiçoamentos futuros.

Referências

- [1] CHAPMAN, Stephen J. *Fundamentos de máquinas elétricas*. 5. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013.
- [2] ESPRESSIF SYSTEMS. *ESP32 Series Datasheet*. Documentação técnica do fabricante. Disponível em: <https://www.espressif.com/en/support/documents/technical-documents>. Acesso em: 27 ago. 2026.
- [3] FITZGERALD, A. E.; KINGSLEY JR., C.; UMANS, S. D. *Máquinas elétricas*. 7. ed. Porto Alegre: Bookman, 2014.
- [4] HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. *Fundamentos de física*. v. 3. Rio de Janeiro: LTC, 2016.
- [5] MLWATTS. *Fiat A.50 radial engine front view*. Wikimedia Commons, 2012. Licença CC BY-SA 3.0. Disponível em: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fiat_A.50_radial_engine_front_view.JPG. Acesso em: 27 ago. 2026.
- [6] NOGUEIRA, Nuno. *Solenoid Rotated*. Wikimedia Commons, 2009. Domínio público. Disponível em: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Solenoid_Rotated.svg. Acesso em: 27 ago. 2026.
- [7] SEDRA, A. S.; SMITH, K. C. *Microeletrônica*. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2015.
- [8] TEXAS INSTRUMENTS. *ULN200x, ULQ200x High-Voltage, High-Current Darlington Transistor Arrays*. Datasheet. Disponível em: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/uln2003a.pdf>. Acesso em: 27 ago. 2026.

APÊNDICE A - REPOSITÓRIO E MATERIAIS

Repositório do projeto:

[GitHub - Remote-Control-Radial-Electric-Motor](#)

Sketch de origem:

[Arduino Cloud - MotorRadial](#)

Circuito compartilhado:

[Tinkercad - circuito compartilhado](#)

O repositório preserva o firmware sanitizado, arquivos STL, fotografias, vídeos e documentação complementar. Credenciais de rede não fazem parte dos arquivos versionados.